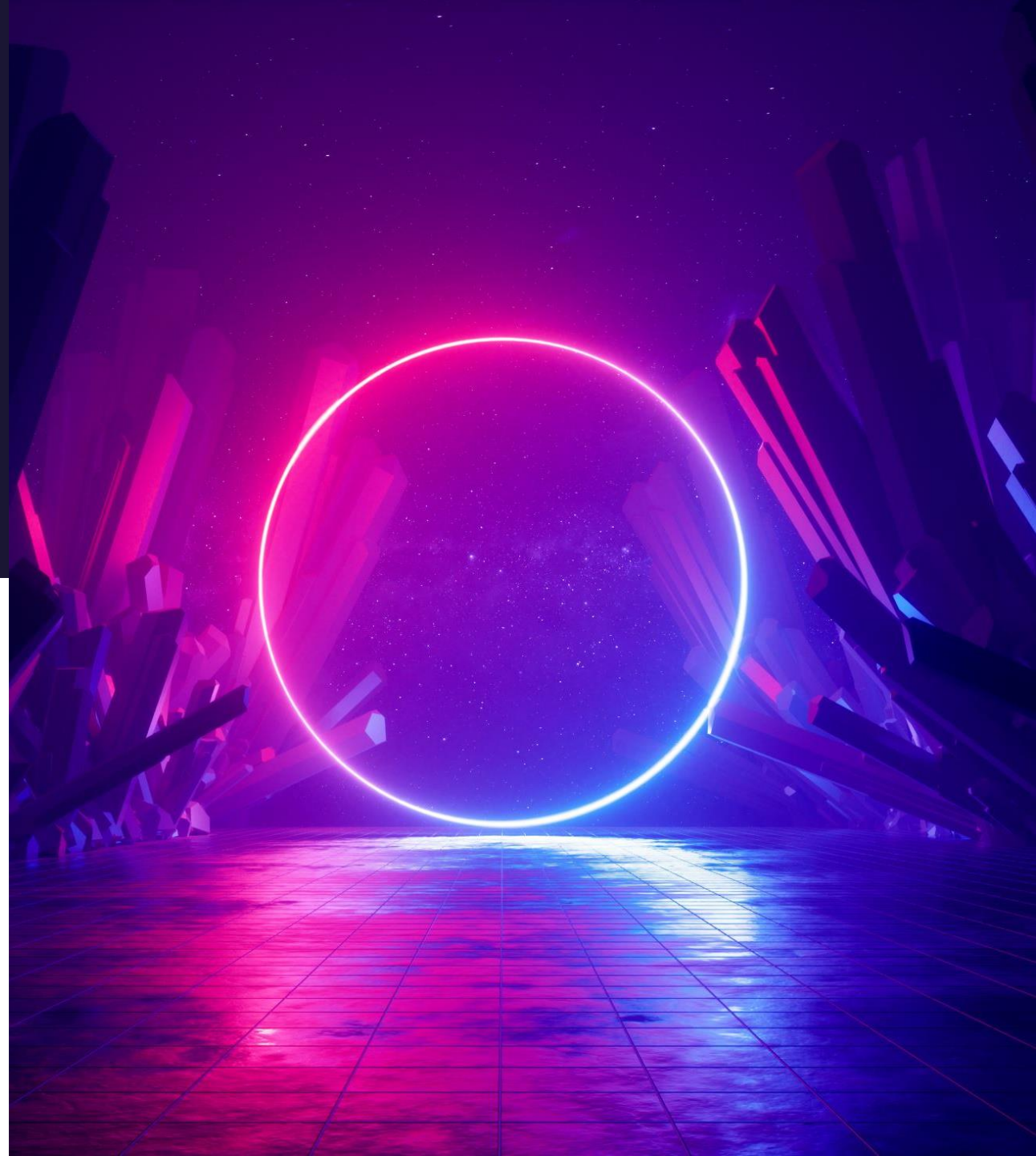
Electronics Engineering Technology

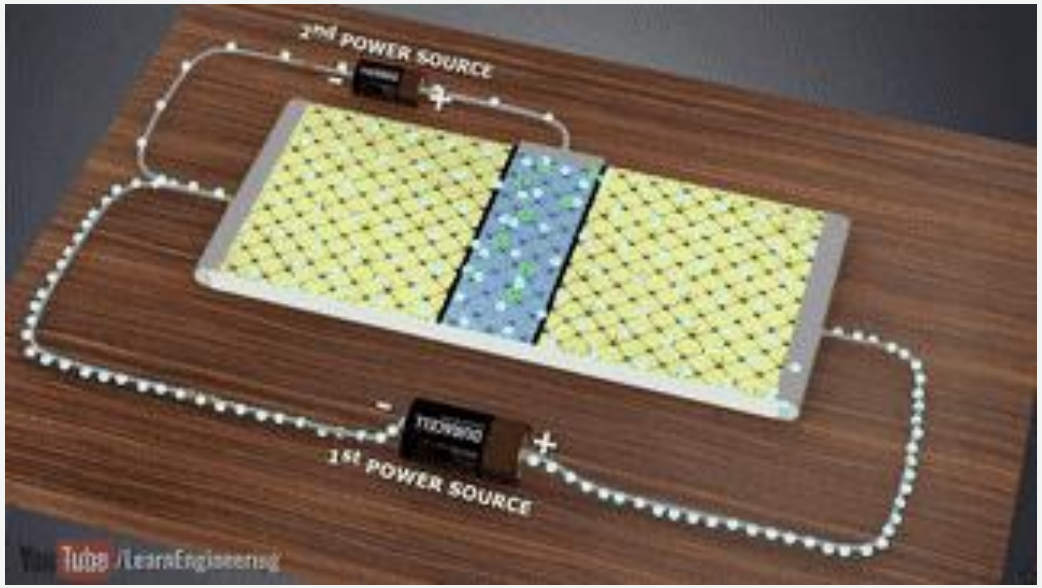
Ementa: Projeto e análise de circuitos eletrônicos com diodos, transistores e amplificadores operacionais. Utilização de componentes eletrônicos em circuitos práticos e no projeto de diferentes soluções, como dispositivos wearables e drones.

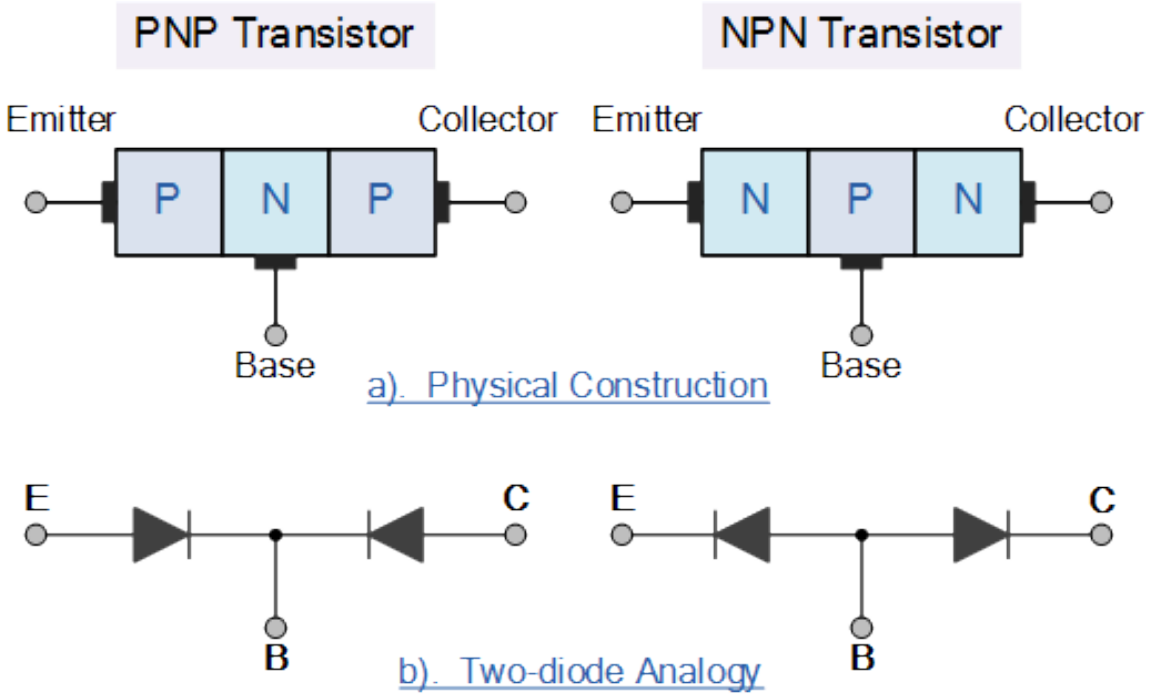


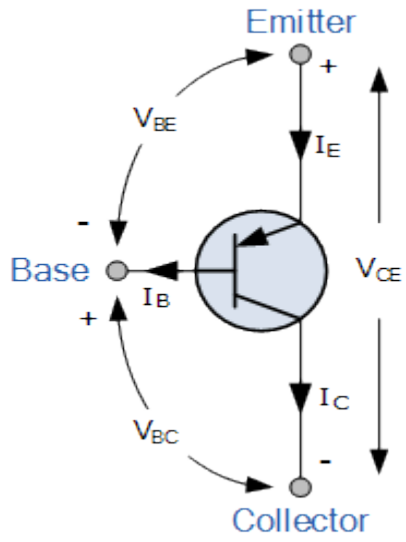

MENTIMETER

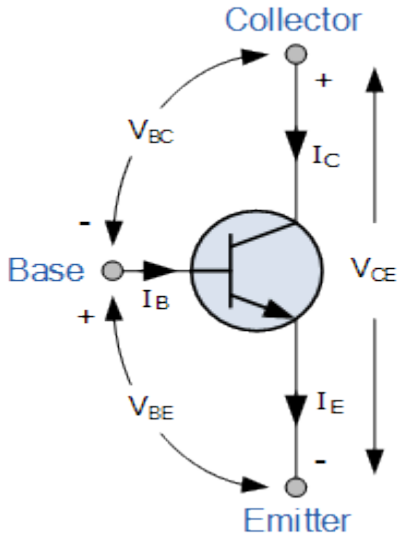
Transistores (TBJ)

Transistor Bipolar de Junção

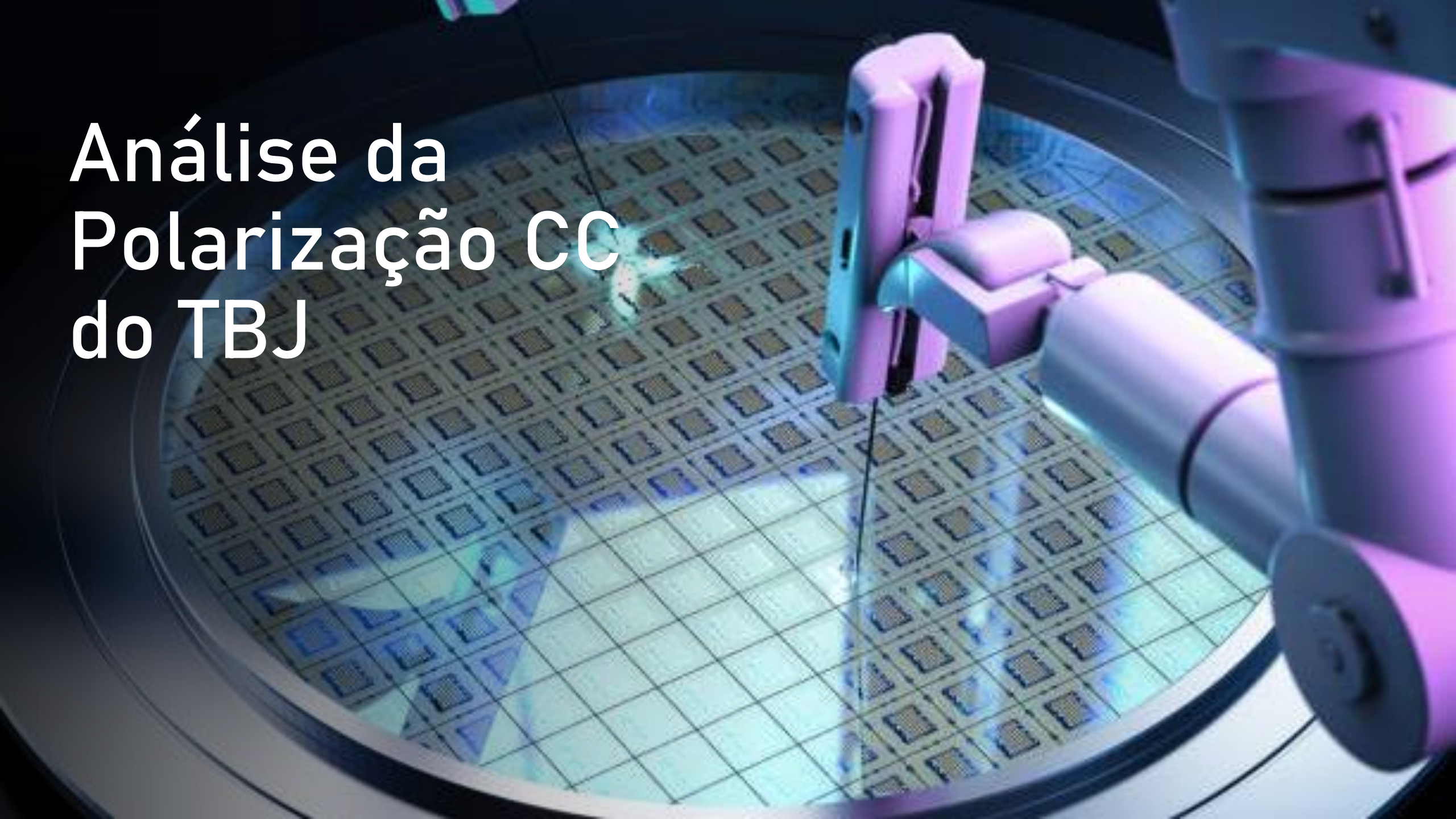








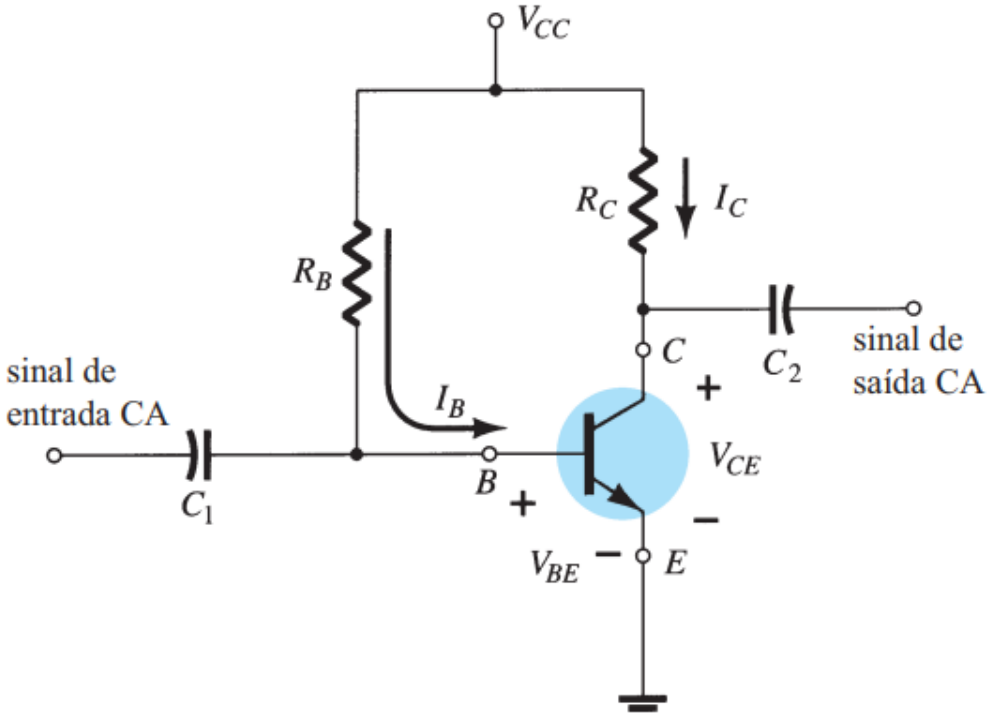
Análise da Polarização CC do TBJ



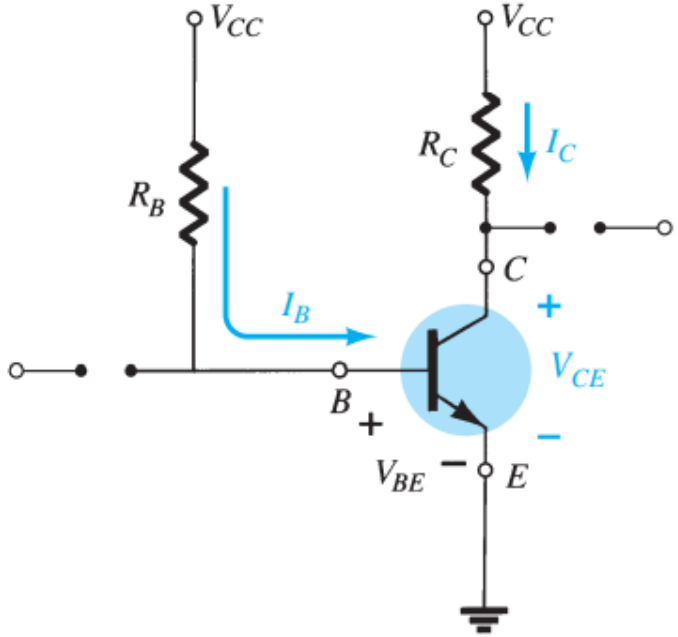
- O circuito deve ser isolado dos valores ca indicados, substituindo os **capacitores por um circuito aberto equivalente**

$para\ f = 0Hz$

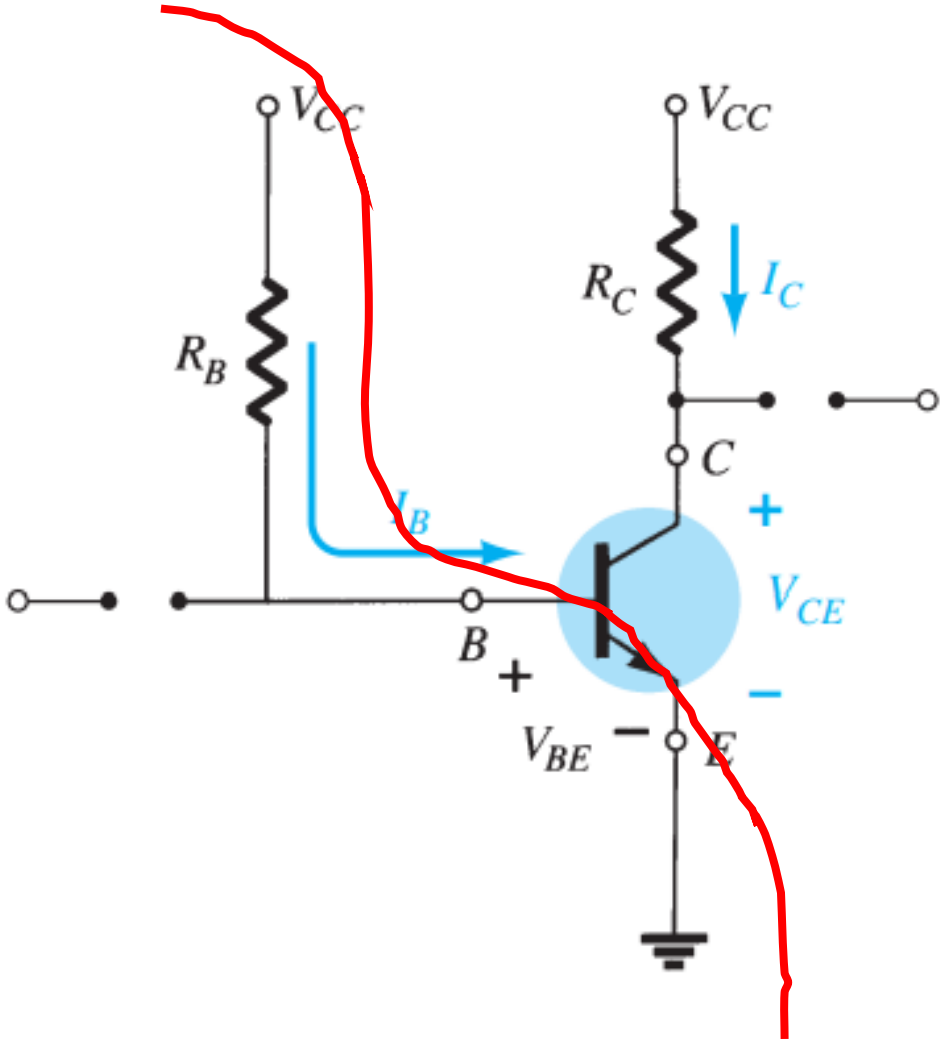
$$Xc = \frac{1}{2\pi fC} \rightarrow \infty$$



A fonte cc **V_{CC} pode ser separada em duas fontes** para permitir uma separação dos circuitos de entrada e de saída



Malha base-emissor



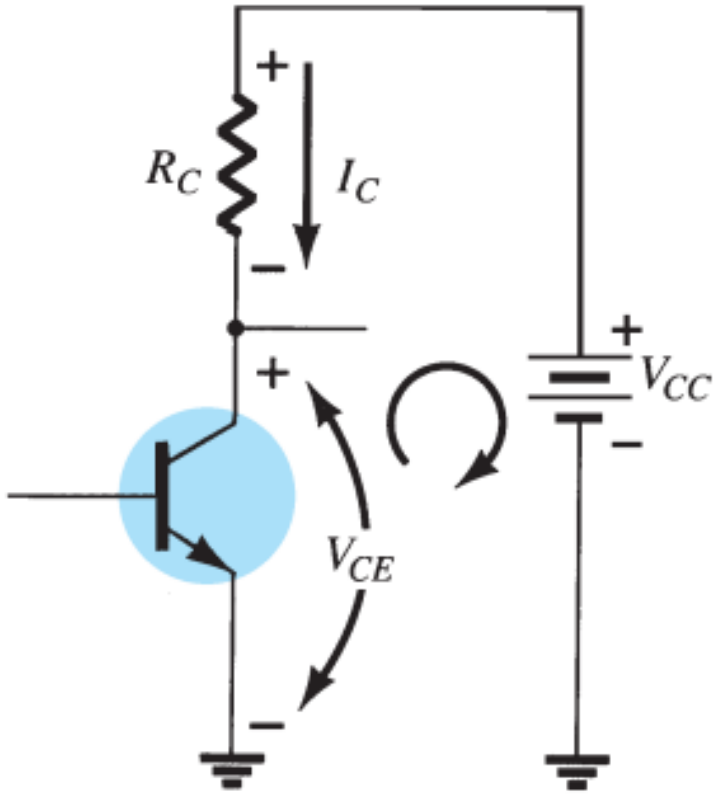
O resistor de base R_B ajusta o valor da corrente de base para o ponto de operação (pt Q)

$$+V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} = 0$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

Malha coletor-emissor

redesenhando o circuito

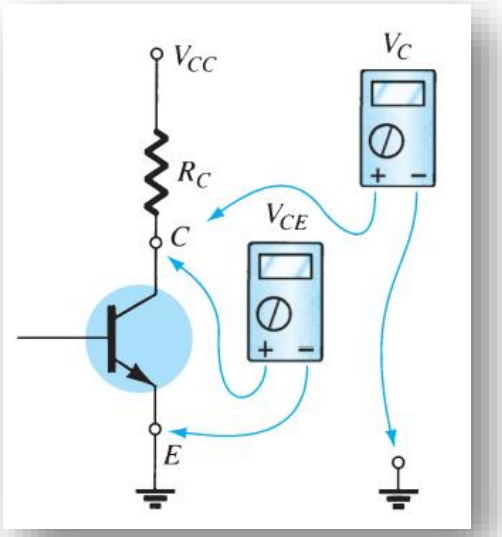


- Como I_B é controlada pelo valor de R_B e I_C está relacionado com I_B por uma constante β, o valor de I_C não é função da resistência I_C
- **O valor de R_C determinará o valor de V_{CE}**

$$I_C = \beta I_B$$

$$V_{CC} - I_C R_C - V_{CE} = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$



**Lembrando que na notação de duplo subscrito: $V_{CE} = V_C - V_E$

Exemplo

Para o circuito de polarização do emissor, determine:

a) IB

b) IC

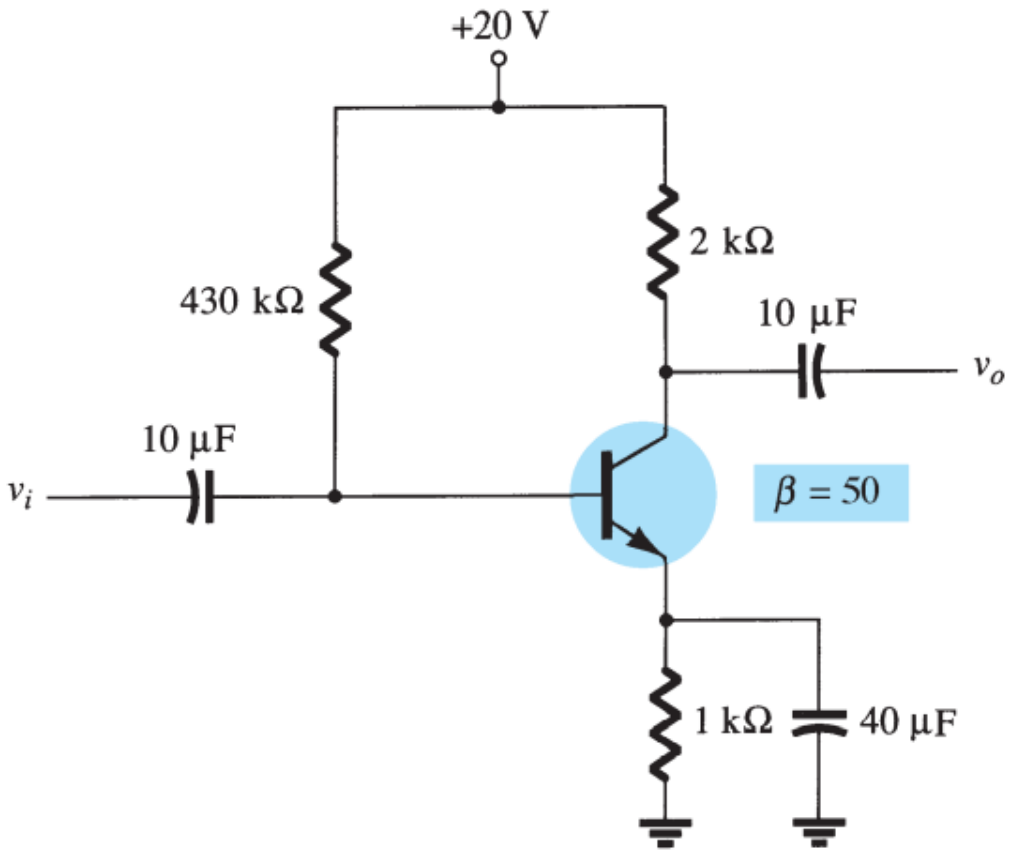
c) VCE

d) VC

e) VE

f) VB

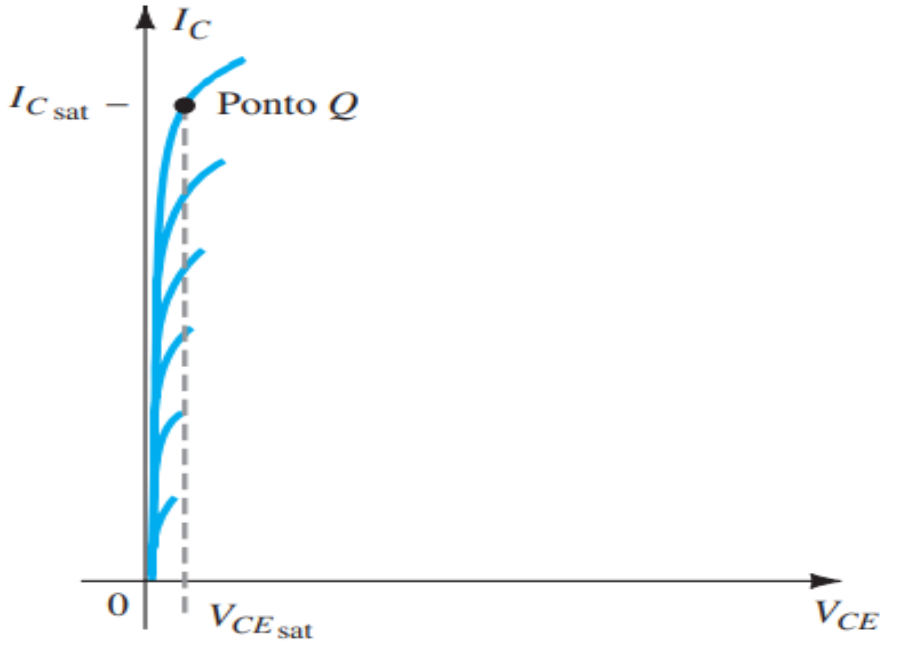
g) VBC



Saturação do transistor

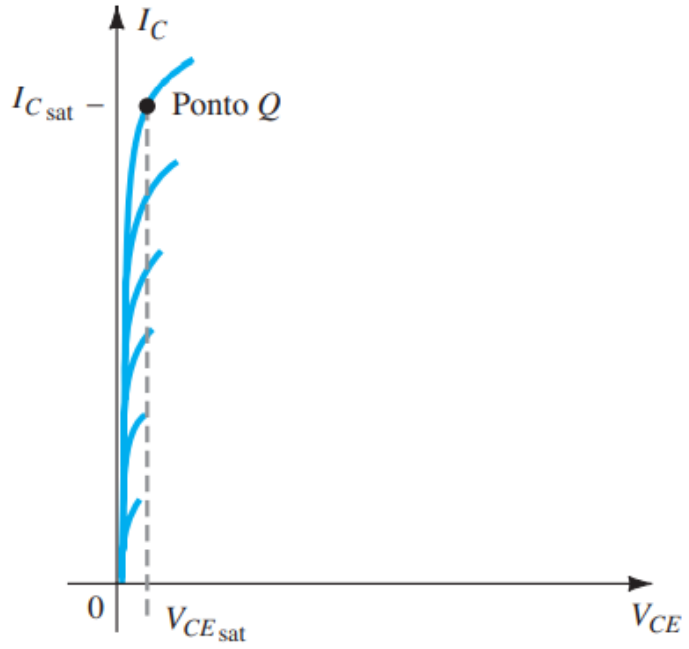
O termo saturação é aplicado a qualquer sistema em que os níveis alcançaram seus valores máximos.

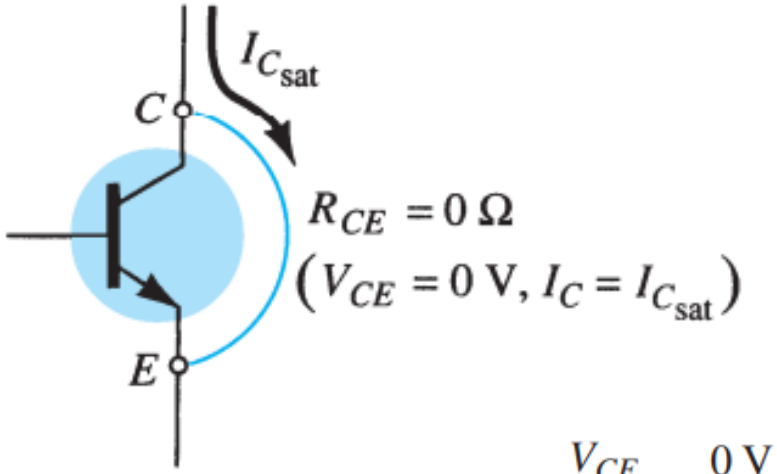
Para um transistor que opera na região de saturação, a corrente apresenta um valor máximo para um projeto específico.



Saturação do transistor

As condições para saturação são geralmente evitadas porque a junção base-coletor não está mais polarizada reversamente, e o sinal amplificado na saída estará distorcido.

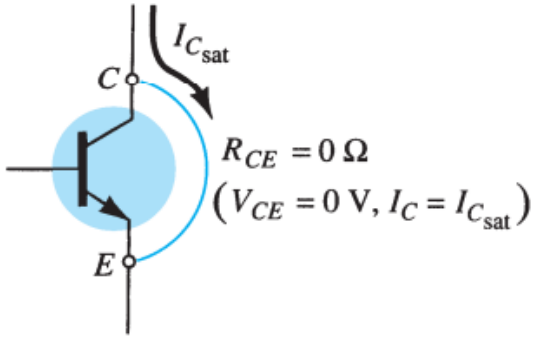


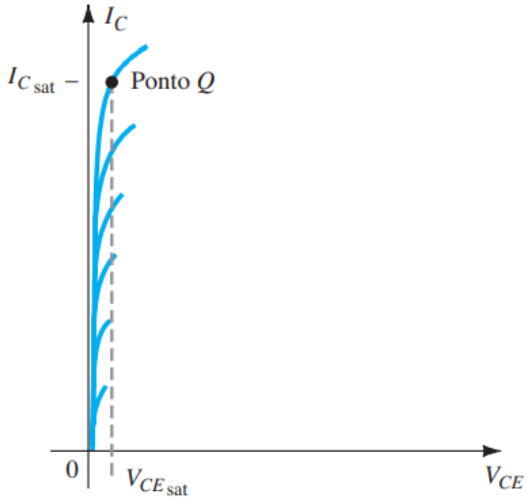


$$R_{CE} = \frac{V_{CE}}{I_C} = \frac{0\,\text{V}}{I_{C_{sat}}} = 0\,\Omega$$

Saturação do transistor

É preciso inserir um curto-circuito equivalente entre o coletor e o emissor do transistor e calcular a corrente de coletor resultante





$$I_{C_{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C}$$

Determine os parâmetros elétricos que estão faltando assim como a corrente de saturação.

